Física Computacional (106018C)

Taller 4: Números Aleatorios y Difusión

Semana 5 — Lenguaje: Fortran/Python

Juan Manuel Rosero García — [30/10/2026]

---

1. Contexto físico.

En este taller se empleó el método de Monte Carlo para evaluar integrales mediante muestreo de variables pseudoaleatorias. En particular, se estimó el valor de π estimando la razón de áreas en $[-1,1]^2$ y la integral definida $\int_0^{\pi/2} sin(x)dx$.

2. Método.

Se compararon los métodos de valor medio y acierto y error para integrales 1D. En valor medio, $I \approx \frac{b-a}{N}\sum_{i=1}^{N} f(x_i)$ con $x_i = a + (b-a)u_i$. En acierto y error, $I \approx (b-a)H\frac{N_{\text{bajo}}}{N}$. La desviación para el cálculo de π y las dos integrales (por valor medio y acierto y error) fueron:

$$\sigma_{\hat{\pi}} \approx \frac{1{,}642}{\sqrt{N}}, \qquad \sigma_{\text{VM}} \approx \frac{0{,}483}{\sqrt{N}}, \qquad \sigma_{\text{AE}} \approx \frac{0{,}756}{\sqrt{N}}$$

3. Resultado.

Los métodos de integración Monte Carlo arrojaron los siguientes valores muestrales:

Método	Valor obtenido	Referencia	Desviación (s)	Error relativo
Valor Medio (I_{VM})	0.99973	1.00000	0.01529	0.03 %
Acierto y Error (I_{AE})	1.00009	1.00000	0.02465	0.01 %

En la Parte A, la pendiente del ajuste $\log_{10}(s)$ vs. $\log_{10}(N)$ fue de $m = -0{,}5079$ (acorde al valor teórico $-0{,}5$). En la Parte C, el generador LCG estancó la estimación de π en 3,0938 para $N = 10^7$ debido a la defecto de los 128 puntos 2D.

Verificación (PASS/FAIL): 5 de 5 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación.

En la parte B (sobre integración por dos métodos), un pequeño descuido se omitió el factor $(b-a)$ por lo que devolvía la media muestral en lugar de la integral. Por otro lado, fue necesario ajustar la fórmula de la desviación estándar para coincidir con la teoría.

5. Conclusión.

El método de Valor Medio tiene menor dispersión que el de Acierto y Error, porque conserva mejor la información de la curva. Además, se evidenció que la calidad del generador LCG es muy baja e introduce un error sistemático sin importar que tan grande sea N.

6. Uso de herramientas de IA.

Se utilizó Google Gemini (IA) para revisar y verificar el código de la Parte B, pues en algunas compilaciones arrojaban errores constantes.

Código fuente: Ver archivo adjunto `Taller5FC.ipynb`.